Création et utilisation de la base de données DATAImmo

Genty Eva

Laplace Immo

Contexte du projet

Creation et modification de la base de données DataImmo

Afin de collecter les transactions immobilières et foncières en France, j'ai réalisé

- **Un dictionnaire de donnée** :
  Basé sur des données officielles et respectant la RGPD *(des données personnelles ont été retirées)*

- **Un schéma relationnel de forme 3N** :
  Basé sur les 4 fichiers qui servent à renseigner les tables de la BDD.

- **Une base de donnée**
  composée des 4 tables : Vente, Bien, Commune et Region.

- **Des requêtes basées sur ces données** :
  visant à analyser le marché des transactions immobilières et foncières en France.

La stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD

La conformité des fichiers et données vis à vis de la RGPD a été vérifiée, des données personnelles ont été extraites du fichier afin de se mettre en conformité (noms).

De plus nous avons fait attention à traiter les données à des fins informatives sur une durée déterminée qui respecte les principes de la RGPD.

Les données initiales

Les données initiales fournies sont composées de 3 fichiers :

- **Valeurs foncières** : Des données extraites du site open data des Demandes de valeurs foncières (DVF)
- **Communes** : Des données de l'INSEE avec les résultats des recensements de la population
- **Des données relatives aux régions** : Des données de data.gouv sur les régions, avec le référentiel géographique français, communes, unités urbaines, aires urbaines, départements, académies, régions

Ces trois fichiers de données nous servent de base dans l'élaboration des fichiers qui rempliront ensuite les tables de notre base de données.

L’extrait du dictionnaire des données

DICTIONNAIRE DES DONNEES - Valeurs foncières

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
Id_bien	ID dans la base de données	Integer	NC	Calculée	Ne doit pas être nul	SEQUENCE(34169;1;1;1)
id_codedep_codecommune	Regroupement des code département et commune afin d'en créer un identifiant	Varchar	NC	Concat	Ne doit pas être nul	Trigger créé dans SQLlite (CONCAT code département et code commune)
No_voie	Numéro des rues	Integer	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
BTQ		Varchar	1	Elementaire		
Type_de_voie	Plusieurs valeurs (rue, avenue, chemin, etc.)	Varchar	4	Elémentaire		
Voie	Nom de la rue	Varchar	50	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Date mutation	Date de signature de l'acte	Date	10	Elémentaire	aaaa/mm/jj	
Nature mutation	Type de transaction / vente / echange	Varchar	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Valeur fonciere	Prix de la mutation hors frais de notaire et TVA incluse	Float	NC	Elémentaire		
Commune	Nom de commune	Varchar	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Code departement	Code de département	Integer	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Code commune	code de commune	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Surface Carrez du 1er lot	Surface	Float	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Type local	Type de bien (maison, appartement, local commercial, etc..)	Varchar	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Surface reelle bati	Surface totale batie entre les murs	Integer	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Nombre pieces principales	Nombre de pièces dans le bien	Integer	2	Elémentaire	Ne doit pas être nul	

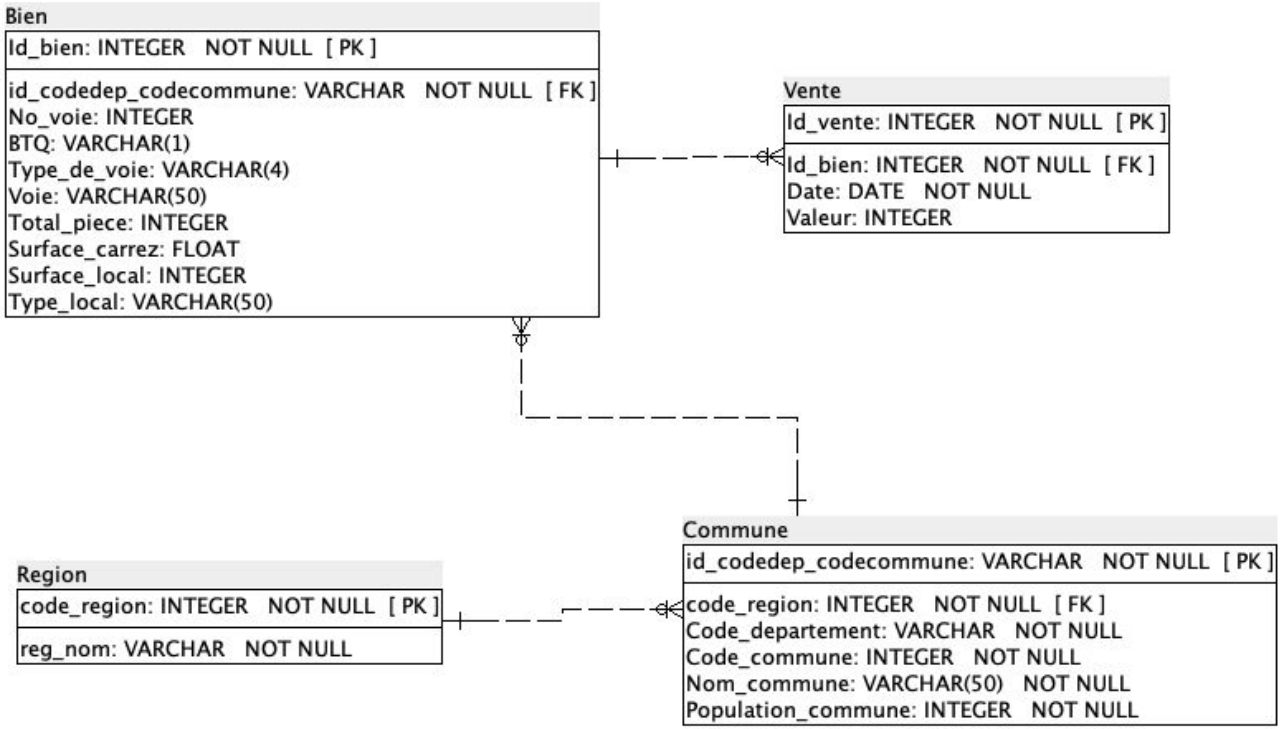
DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Référentiel géographique

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION
reg_nom	nom region	varchar	2	Elementaire	Non-vide
reg_code	code region	integer	NC	Elementaire	Non-vide

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Données communes

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
id_codedep_codecommune	Regroupement des code département et commune afin d'en créer un identifiant	Varchar	NC	Concat	Non-vide	CONCAT code département et code commune
CODREG	Code de la région	Integer	2	Elementaire	Non-vide	
CODDEP	Code du département	Integer	2	Elementaire	Non-vide	
CODCOM	Code de la commune	Integer	3	Elementaire	Non-vide	
COM	Nom de la commune	Varchar	NC	Elementaire	Non-vide	
PMUN	Population de la commune	Integer	NC	Elementaire	Non-vide	

Le schéma relationnel normalisé



La base de données avec les tables créées et les données chargées

Base de données

Filtre par nom

- BDD_immo (SQL
  - Tableaux (4)
    - Bien
    - Comm...
    - Region
    - Vente
  - Vues

Vente (BDD_immo)

Structure | Données | Contraintes | Index | Déclencheurs | DDL

Table | Formulaire

Filtre de donn...

	Id_vente	Id_bien	Date	Valeur
	100000	1	2020/01/02	165000
2	100001	2	2020/01/02	355680
3	100002	3	2020/01/02	229500
4	100003	4	2020/01/02	125000
5	100004	5	2020/01/02	90000
6	100005	6	2020/01/02	93000
7	100006	7	2020/01/02	298100
8	100007	8	2020/01/02	163500
9	100008	9	2020/01/02	53000
10	100009	10	2020/01/02	136000
11	100010	11	2020/01/02	125900
12	100011	12	2020/01/02	234000

Commune (BDD_immo)

Structure | Données | Contraintes | Index | Déclencheurs | DDL

Table | Formulaire

Filtre de donn...

	id_codec	code_reg	Code_de	Code_cc	Nom_commune	Populati	Populati	Populati
1	01001	84	01	1	L'Abergement-Clemenciat	779	19	798
2	01002	84	01	2	L'Abergement-de-Varey	256	1	257
3	01004	84	01	4	Amberieu-en-Bugey	14134	380	14514
4	01005	84	01	5	Amberieux-en-Dombes	1751	25	1776
5	01006	84	01	6	Ambleon	112	6	118
6	01007	84	01	7	Ambronay	2800	115	2915
7	01008	84	01	8	Ambutrix	762	15	777
8	01009	84	01	9	Andert-et-Condon	326	9	335
9	01010	84	01	10	Anglefort	1105	17	1122
10	01011	84	01	11	Apremont	368	11	379
11	01012	84	01	12	Aranc	329	4	333
12	01013	84	01	13	Arandas	143	4	147
13	01014	84	01	14	Arbent	3349	93	3442

Region (BDD_immo)

Structure | Données | Contraintes | Index | Déclencheurs | DDL

Table | Formulaire

	code_region	reg_nom
1	84	Auvergne-Rhone-Alpes
2	32	Hauts-de-France
3	93	Provence-Alpes-Cote d'Azur
4	44	Grand Est
5	76	Occitanie
6	28	Normandie

Éditeur SQL 3

Bien (BDD_immo)

Structure | Données | Contraintes | Index | Déclencheurs | DDL

Table | Formulaire

Filtre de donn...

Nombre de lignes chargées : 34169

	Id_bien	id_codec	No_voie	BTQ	Type_de	Voie	Total_pie	Surface_	Surface_	Type_local
1	1	01103	347		RUE	DU CHATEAU	3	48,22	48	Appartement
2	2	06004	4		BD	EDOUARD BAUDOIN	1	39,11	40	Appartement
3	3	06088	20	B	RUE	MARCEAU	3	80,25	82	Appartement
4	4	06123	550		RTE	DES VESPINS RN7	1	27,51	27	Appartement
5	5	13005	9300		RES	LES ARPEGES BD DES ABA	2	47,33	47	Appartement
6	6	13028	27		RUE	DU GRAND MADIER	1	25,31	24	Appartement

Les requêtes ou screenshot qui permettent de démontrer le bon chargement des données

```
SELECT
  Round(AVG(Vente.Valeur/Bien.Surface_carrez),2) AS Prix_m2_Moyen_Maison_IDF

FROM Bien

LEFT JOIN Vente
ON Bien.Id_bien = Vente.Id_bien

LEFT JOIN Commune
ON Commune.id_codedep_codecommune = Bien.id_codedep_codecommune

LEFT JOIN Region
ON Region.code_region = Commune.code_region

WHERE Region.reg_nom = 'Ile-de-France'
AND Bien.Type_local = 'Maison'

GROUP BY Region.reg_nom
```

Les 4 tables sont correctement liées par les clés donc résultats qui ressort sans erreur

	Prix_m2_Moyen_Maison_IDF
1	3764.42

Structure | Données | Contraintes | Index | Déclencheurs | DDL

Table | Formulaire

Filtre de donn... Nombre de lignes chargées : 34169

	Id_bien	id_codec	No_voie	BTQ	Type_de	Voie	Total_pie	Surface_	Surface_	Type_local
1	1	01103	347		RUE	DU CHATEAU	3	48,22	48	Appartement
2	2	06004	4		BD	EDOUARD BAUDOIN	1	39,11	40	Appartement
3	3	06088	20	B	RUE	MARCEAU	3	80,25	82	Appartement
4	4	06123	550		RTE	DES VESPINS RN7	1	27,51	27	Appartement
5	5	13005	9300		RES	LES ARPEGES BD DES ABA	2	47,33	47	Appartement

Requêtes SQL et résultats

Sous-titre

Requête 1

Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020.

```
SELECT
  COUNT(Bien.Type_local) AS Nombre_Vente_Appartement,
  Bien.Type_local
FROM
        Bien
LEFT JOIN
        Vente ON Bien.Id_bien = Vente.Id_bien
WHERE
        Bien.Type_local = 'Appartement'
AND
        Vente.Date BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/06/30'
```

	Nombre_Vente_Appartement	Type_local
1	31378	Appartement

Requête 2

Le nombre de ventes d'appartement par région pour le 1er semestre 2020.

```
SELECT
        COUNT(Bien.Type_local) AS Nombre_Vente_Appartement,
        Bien.Type_local,
        Commune.code_region,
        Region.reg_nom AS Nom_region

FROM Bien

LEFT JOIN Vente
ON Bien.Id_bien = Vente.Id_bien

LEFT JOIN Commune
 ON Commune.id_codedep_codecommune = Bien.id_codedep_codecommune

LEFT JOIN Region ON Region.code_region = Commune.code_region

WHERE
Bien.Type_local = 'Appartement'
AND Vente.Date BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/06/30'

GROUP BY Region.reg_nom, Bien.Type_local, Commune.code_region

ORDER BY Nombre_Vente_Appartement DESC
```

	Nombre_Vente_Appartement	Type_local	code_region	Nom_region
1	13995	Appartement	11	Ile-de-France
2	3649	Appartement	93	Provence-Alpes-Cote d'Azur
3	3253	Appartement	84	Auvergne-Rhone-Alpes
4	1932	Appartement	75	Nouvelle-Aquitaine
5	1640	Appartement	76	Occitanie
6	1357	Appartement	52	Pays de la Loire
7	1254	Appartement	32	Hauts-de-France
8	984	Appartement	44	Grand Est
9	983	Appartement	53	Bretagne
10	862	Appartement	28	Normandie
11	696	Appartement	24	Centre-Val de Loire
12	376	Appartement	27	Bourgogne-Franche-Comte
13	223	Appartement	94	Corse
14	94	Appartement	2	Martinique
15	44	Appartement	4	La Reunion
16	34	Appartement	3	Guyane
17	2	Appartement	1	Guadeloupe

Requête 3

Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces.

```
SELECT
        Bien.Total_piece,
        COUNT(Vente.Id_bien) AS Nombre_Vente_Appartement,
       ROUND(COUNT(Vente.Id_bien) * 100.0 / (SELECT COUNT(Vente.Id_bien) FROM Vente
where Bien.Type_local = 'Appartement' ),2) AS Proportion_Vente_Appartement

FROM Bien

LEFT JOIN Vente
ON Bien.Id_bien = Vente.Id_bien

WHERE Bien.Type_local = 'Appartement'

GROUP BY Bien.Total_piece
```

	Total_piece	Nombre_Vente_Appartement	Proportion_Vente_Appartement
1	0	30	0.09
2	1	6739	19.72
3	2	9783	28.63
4	3	8966	26.24
5	4	4460	13.05
6	5	1114	3.26
7	6	204	0.6
8	7	54	0.16
9	8	17	0.05
10	9	8	0.02
11	10	2	0.01
12	11	1	0

Requête 4

Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé.

```
SELECT
  Commune.Code_departement AS Departement,
  Round(AVG(Vente.Valeur/Bien.Surface_carrez),2) AS Prix_m2_Moyen

FROM Bien

LEFT JOIN Vente
ON Bien.Id_bien = Vente.Id_bien

LEFT JOIN Commune
ON Commune.id_codedep_codecommune = Bien.id_codedep_codecommune

WHERE
Bien.Surface_carrez != 0
AND Commune.Code_departement is not null

GROUP BY Commune.Code_departement

ORDER BY AVG(Vente.Valeur/Bien.Surface_carrez) DESC

LIMIT 10
```

	Departement	Prix_m2_Moyen
1	75	12083.67
2	92	7300.22
3	94	5427.43
4	74	4780.98
5	06	4755.08
6	93	4385.32
7	78	4275.14
8	69	4099.84
9	2A	4062.49
10	33	3806.81

Requête 5

Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France.

```
SELECT
  Round(AVG(Vente.Valeur/Bien.Surface_carrez),2) AS Prix_m2_Moyen_Maison_IDF

FROM Bien

LEFT JOIN Vente
ON Bien.Id_bien = Vente.Id_bien

LEFT JOIN Commune
ON Commune.id_codedep_codecommune = Bien.id_codedep_codecommune

LEFT JOIN Region
ON Region.code_region = Commune.code_region

WHERE Region.reg_nom = 'Ile-de-France'
AND Bien.Type_local = 'Maison'

GROUP BY Region.reg_nom
```

	Prix_m2_Moyen_Maison_IDF
1	3764.42

Requête 6

Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés.

```
SELECT
  Region.reg_nom AS Region,
 Bien.Id_bien,
 Round(Vente.Valeur,2) AS Valeur,
 Bien.Surface_carrez

FROM Bien

LEFT JOIN Vente
 ON Bien.Id_bien = Vente.Id_bien

LEFT JOIN Commune
 ON Commune.id_codedep_codecommune = Bien.id_codedep_codecommune

LEFT JOIN Region
 ON Region.code_region = Commune.code_region

WHERE
Vente.Valeur != '0'
AND Bien.Type_local = 'Appartement'

ORDER BY CAST(Vente.Valeur AS DECIMAL) DESC

LIMIT 10
```

	Region	Id_bien	Valeur	Surface_carrez
1	Ile-de-France	30603	9000000.0	9,1
2	Ile-de-France	5261	8600000	64
3	Ile-de-France	3625	8577713	20,55
4	Ile-de-France	7602	7620000	42,77
5	Ile-de-France	9988	7600000	253,3
6	Ile-de-France	17823	7535000	139,9
7	Ile-de-France	410	7420000	360,95
8	Ile-de-France	16357	7200000	595
9	Ile-de-France	1924	7050000	122,56
10	Ile-de-France	19161	6600000	79,38

Requête 7

Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020

```
WITH
vente_1er_tri AS (
  SELECT Round(COUNT(Vente.Id_vente),2) AS vente_1er_tri
  FROM Vente
  WHERE Vente.Date BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/03/31'
),
vente_2eme_tri AS (
  SELECT Round(COUNT(Vente.Id_vente),2) AS vente_2eme_tri
  FROM Vente
  WHERE Vente.Date BETWEEN '2020/04/01' AND '2020/06/30'
)
SELECT
  vente_1er_tri,
  vente_2eme_tri,
  Round(((vente_2eme_tri - vente_1er_tri) * 100 / vente_1er_tri),2) AS
taux_vente_1er_tri_VS_2eme_tri_en_pourcentage
FROM vente_1er_tri, vente_2eme_tri
```

	vente_1er _tri	vente_2eme_tri	taux_vente_1er _tri_VS_2eme_tri_en_pourcentage
1	16776	17393	3.68

Requête 8

Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartement de plus de 4 pièces.

```
SELECT
        Region.reg_nom AS Region,
        Round(AVG(Vente.Valeur/ Bien.Surface_carrez), 2) AS Prix_m2_Moyen_Plus_4_pieces

FROM Bien
   LEFT JOIN
   Vente ON Bien.Id_bien = Vente.Id_bien
   LEFT JOIN
   Commune ON Commune.id_codedep_codecommune = Bien.id_codedep_codecommune
   LEFT JOIN
   Region ON Region.code_region = Commune.code_region

WHERE Bien.Type_local = 'Appartement'
AND
   Bien.Total_piece > 4
AND
  Bien.Surface_carrez != '0'

GROUP BY Region.reg_nom
ORDER BY AVG(Vente.Valeur / Bien.Surface_carrez) DESC
```

	Region	Prix_m2_Moyen_Plus_4_pieces
1	Ile-de-France	8806.21
2	La Reunion	3659
3	Provence-Alpes-Cote d'Azur	3616.22
4	Corse	3117.2
5	Auvergne-Rhone-Alpes	2903.38
6	Nouvelle-Aquitaine	2476.02
7	Bretagne	2426.71
8	Pays de la Loire	2328.75
9	Hauts-de-France	2199.47
10	Occitanie	2106.79
11	Normandie	2025.89
12	Grand Est	1560.46
13	Centre-Val de Loire	1459.56
14	Bourgogne-Franche-Comte	1260.52
15	Martinique	574

Requête 9

Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre

```
SELECT
        Commune.Nom_commune AS Commune,
        Count(Vente.Id_bien) AS Nombre_vente

FROM Bien

LEFT JOIN Vente
  ON Bien.Id_bien = Vente.Id_bien

LEFT JOIN Commune
  ON Commune.id_codedep_codecommune = Bien.id_codedep_codecommune

WHERE Vente.Date BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/03/31'

GROUP BY Commune.Nom_commune

HAVING Count(Vente.Id_bien) > 50
```

*

	Commune	Nombre_vente
1	Ajaccio	54
2	Angers	64
3	Antibes	77
4	Asnieres-sur-Seine	81
5	Bordeaux	157
6	Boulogne-Billancourt	99
7	Courbevoie	80
8	Grenoble	106
9	La Ciotat	62
10	Levallois-Perret	59
11	Lille	67
12	Marseille 1er Arrondissement	71
13	Marseille 4e Arrondissement	72
14	Marseille 8e Arrondissement	81
15	Marseille 9e Arrondissement	66

*Extrait des résultats

Requête 10

Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces.

```
WITH Prix_M2_2pieces AS (
  SELECT Round(AVG(Vente.Valeur / Bien.Surface_carrez),2) AS Prix_M2_2pieces
  FROM Vente
  LEFT JOIN Bien
  ON Vente.Id_bien = Bien.Id_bien
  WHERE Bien.Total_piece = 2 AND Bien.Type_local = 'Appartement'
),
Prix_M2_3pieces AS (
  SELECT Round(AVG(Vente.Valeur / Bien.Surface_carrez),2) AS Prix_M2_3pieces
  FROM Vente
  LEFT JOIN Bien
  ON Vente.Id_bien = Bien.Id_bien
  WHERE Bien.Total_piece = 3 AND Bien.Type_local = 'Appartement'
)
SELECT Round((
  (SELECT Prix_M2_3pieces FROM Prix_M2_3pieces) -
  (SELECT Prix_M2_2pieces FROM Prix_M2_2pieces)
) /
(SELECT Prix_M2_2pieces FROM Prix_M2_2pieces) * 100,2) AS
Difference_prix_m2_2pieces_VS_3pieces_pourcentage
```

	Difference_prix_m2_2pieces_VS_3pieces_pourcentage
1	-12.68

Requête 11

Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69.

```
WITH decoupage_Dep_Commune AS (
 SELECT
        Commune.Nom_commune,
         Commune.Code_departement,
         ROUND(AVG(Vente.Valeur), 2) AS Moyenne_Valeurs_foncieres,
        RANK() OVER (PARTITION BY Commune.Code_departement ORDER BY
AVG(Vente.Valeur) DESC) AS Rang

FROM Bien

 LEFT JOIN Vente
ON Bien.Id_bien = Vente.Id_bien

LEFT JOIN Commune
ON Commune.id_codedep_codecommune = Bien.id_codedep_codecommune

 WHERE Commune.Code_departement IN ('6', '13', '33', '59', '69')

 GROUP BY Commune.Nom_commune, Commune.Code_departement
)
SELECT *
FROM decoupage_Dep_Commune

WHERE Rang <= 3

ORDER BY Moyenne_Valeurs_foncieres DESC
```

Nom_commune	Code_departement	Moyenne_Valeurs_foncieres	Rang
Lège-Cap-Ferret	33	549500.64	
Ville-sur-Jarnioux	69	485300	
Lyon 2e Arrondissement	69	455217.26	
Bersée	59	433202	
Lyon 6e Arrondissement	69	426968.25	
Cysoing	59	408550	
Vayres	33	335000	
Gignac-la-Nerthe	13	330000	
Halluin	59	322250	
Saint-Savournin	13	314425	
Cassis	13	313416.88	
Arcachon	33	307435.93	

Requête 12

Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants.

```
SELECT
        Commune.Nom_commune,
        Round(((COUNT(Vente.Id_bien) * 1000) / Commune.Population_commune),2) AS
Transactions_1000_habitants

 FROM Bien

LEFT JOIN Commune
ON Commune.id_codedep_codecommune = Bien.id_codedep_codecommune

LEFT JOIN Vente
ON Bien.Id_bien = Vente.Id_bien

WHERE
Bien.Surface_carrez != '0'
AND Commune.Nom_commune IS NOT NULL
AND Commune.Population_commune > 10000

GROUP BY Commune.Nom_commune, Commune.Population_commune

ORDER BY Transactions_1000_habitants DESC
LIMIT 20
```

	Nom_commune	Transactions_1000_habitants
1	Paris 2e Arrondissement	5
2	Arcachon	4
3	La Baule-Escoublac	4
4	Paris 1er Arrondissement	4
5	Paris 3e Arrondissement	4
6	Paris 4e Arrondissement	4
7	Roquebrune-Cap-Martin	4
8	Chantilly	3
9	La Londe-les-Maures	3
10	Paris 10e Arrondissement	3
11	Paris 6e Arrondissement	3
12	Paris 8e Arrondissement	3
13	Paris 9e Arrondissement	3
14	Pornichet	3
15	Saint-Cyr-sur-Mer	3
16	Saint-Mandé	3
17	Sanary-sur-Mer	3
18	Agde	2
19	Antibes	2
20	Arpajon	2

Merci !